

Crop Segmentation

Kısa ve görsel sonuç raporu

4 Ağustos 2026 • kabul edilmiş modeller ve dondurulmuş sonuçlar

SONUÇ

Genel model güçlü bir base. Pirinçte ayrı uzman model gerekli. Sistem henüz püskürtmeye hazır değil.

0.826

En iyi validation mIoU

Sorghum Weed

3/3

Pirinç uzmanı seed kazanımı

Kabul edildi

ANA RİSK

Yeni domainde weed ayrımı

WE3DS weed IoU: 0.282

Görseller nasıl okunur?

Renk anlamı semantic tahmin ve safety kararında aynı değildir.



YEŞİL

hedef mahsul / crop



KIRMIZI

diğer bitki / weed



MOR

GT'de ignore; safety'de no-spray

Kritik kural: Kırmızı semantic alan tek başına püskürtme emri değildir. Eylem için yalnız 4. SAFETY paneli ve kendi yerel legend'i okunur.

1 — RGB / ORJİNAL

bindime yok

2 — GROUND TRUTH

yeşil=crop · kırmızı=weed · mor=ignore

3 — MODEL TAHMİNİ

yeşil=crop · kırmızı=other vegetation

4 — SAFETY

yeşil=koru · cyan=spray · sarı=crop hit · mor=no-spray



Validation benchmark

Model datasetin train kısmını gördü; aşağıdaki validation/holdout karelerini görmedi.

Dataset	Kare	mIoU	Crop IoU	Weed IoU
PhenoBench	772	0.781	0.853	0.506
ACRE	200	0.692	0.717	0.422
ROSE	250	0.824	0.803	0.691
WE3DS	389	0.691	0.792	0.282
WeedsGalore	26	0.658	0.471	0.553
Sorghum Weed	25	0.826	0.835	0.653

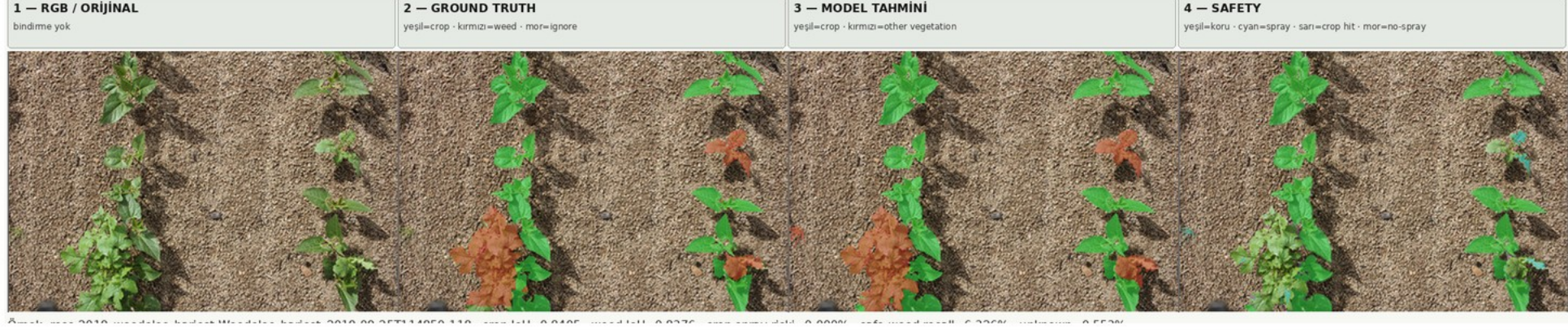
mIoU = background + crop + weed ortalaması. Bu nedenle crop ve weed sütunları ayrıca okunmalıdır.

Tek skor yetmez: iyi ve zor örnek

Bunlar bilerek uçlardan seçildi; tipik kare veya ayrı bir benchmark değildir.

GÜÇLÜ — ROSE

split mIoU 0.824 • crop 0.803 • weed 0.691



ZOR — WE3DS

split mIoU 0.691 • crop 0.792 • weed 0.282



Pirinç: uzman model belirgin biçimde daha iyi

Karşılaştırma aynı seed=29 içindir; uzman model yalnız crop_id=12 biliniyorsa çalıştırılır.

GLOBAL

PİRİNÇ UZMANI

Erken pirinç

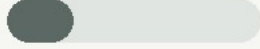


0.338



0.515

RiceSEG



0.263



0.616

Üreme dönemi



0.019



0.418

3 / 3 seed

uzman model kazandı

Robust skor

0.019 → 0.418

Görsel: uzman modelin iyi uçtan bir held-out RiceSEG örneği

1 — RGB / ORJİNAL

bindime yok

2 — GROUND TRUTH

yeşil=crop · kırmızı=weed · mor=ignore

3 — MODEL TAHMİNİ

yeşil=crop · kırmızı=other vegetation

4 — SAFETY

yeşil=koru · cyan=spray · sarı=crop hit · mor=no-spray



Eğitimde olmayan etiketli dağılımlar

Yeni session ve UAV ölçeği. Görseller biri iyi, biri zor uçtan; split metriği yerine geçmez.

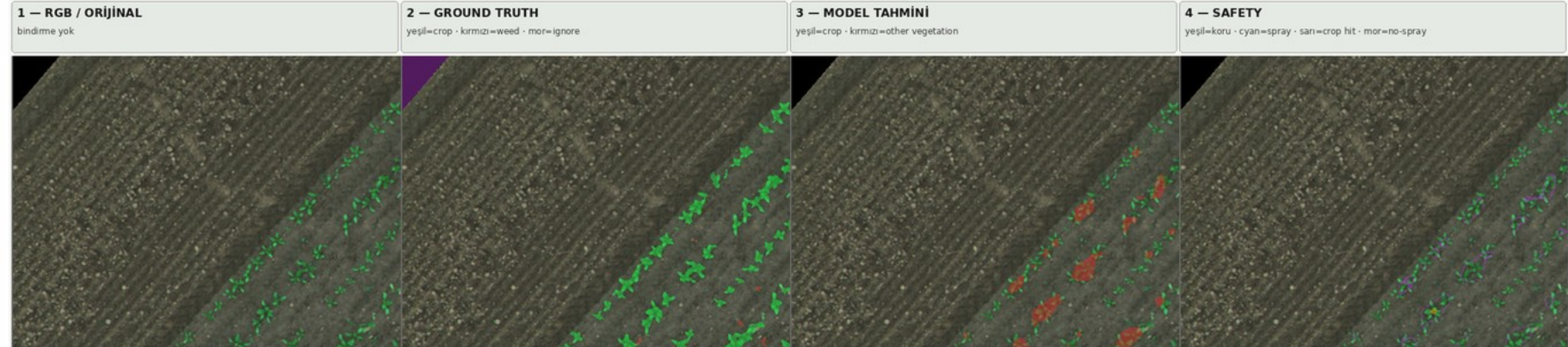
İYİ UÇ — SugarBeets

BoniRob 10:37 session'ı eğitime girmedir



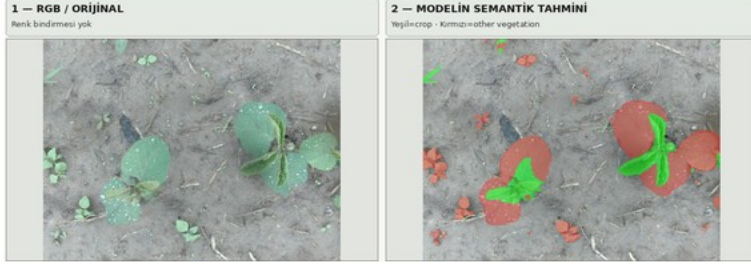
ZOR UÇ — WeedMap

Dataset ve UAV görüntü ölçeği eğitime girmedir



Unseen gerçek video ve sekanslar

ETİKET YOK → mIoU/doğruluk yok. Yalnız RGB ile model tahmini yan yana incelenir.



FarmBot Soy

Bilinen hedef: soya (crop_id=8)

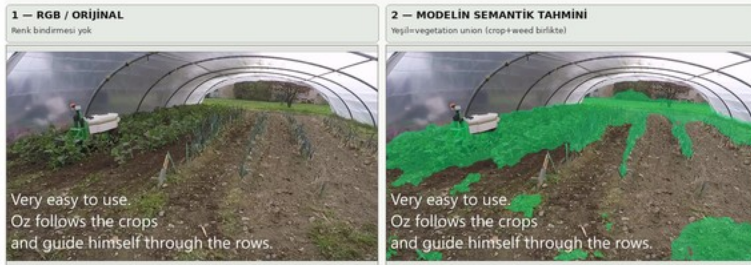
Solda RGB • sağda semantic tahmin



BoniRob unseen

Bilinen hedef: şeker pancarı (crop_id=0)

Solda RGB • sağda semantic tahmin



Naïo Oz online video

Hedef bilinmiyor: yalnız
vegetation/background okunabilir
Solda RGB • sağda semantic tahmin

Sentetik veri: stres testi, saha kanıtı değil

V11 asset/seed ayırık test. Model seçim ağırlığı = 0; iyi ve zor uç birlikte gösteriliyor.

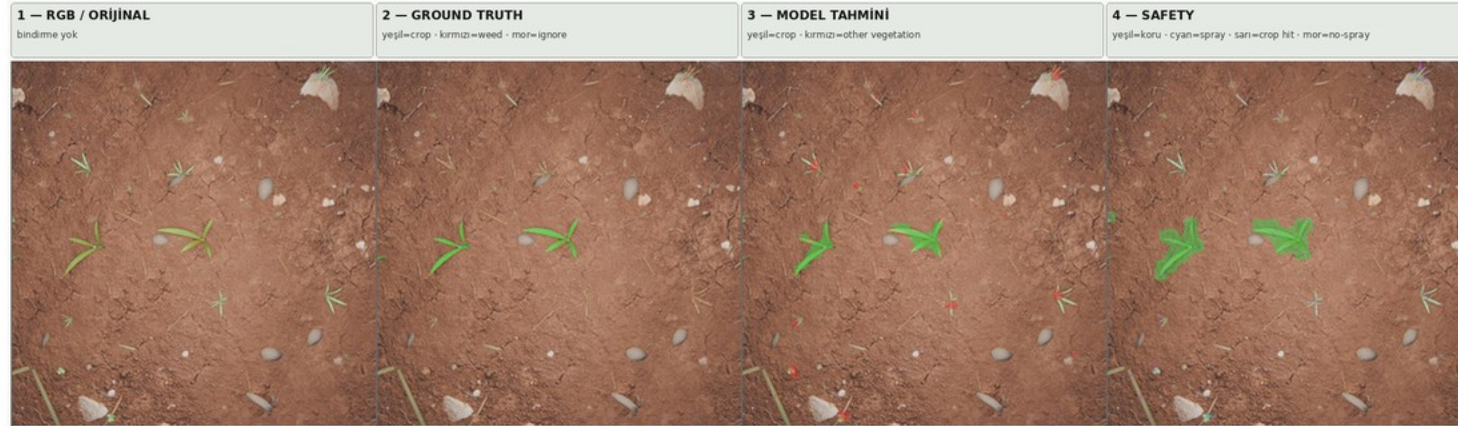
İYİ UÇ — V11 test

Sentetik dağılım içinde



ZOR UÇ — V11 test

Sentetik dağılım içinde



Net karar ve sıradaki adım

KORU

Global base

Pirinç dışı bilinen ve bilinmeyen crop rotasında kabul edilen global model.

ROUTE ET

Rice specialist

Yalnız dış bilgiden crop_id=12 / Oryza sativa kesin ise kullan.

ANA RİSK

Weed genellemesi

WE3DS, UAV ölçeği, ince bitkiler ve yeni domainlerde hatalar sürüyor.

SONRAKİ GATE

Bağımsız gerçek saha

Farklı tarla/zemin/ışık koşullarında etiketli video test ve safety kalibrasyonu.

Şimdi: baseline'ı dondur → bağımsız gerçek saha testi → sonra depth.